CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes de k x^k et k^2 x^k par dérivation

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_1(x) = \sum_{k=0}^{n} kx^k$, $S_2(x) = \sum_{k=0}^{n} k^2 x^k$ et $f(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $S_1(1)$ et $S_2(1)$.
2. Pour $x \neq 1$, exprimer $f(x)$ sans signe somme, puis $S_1(x) = xf'(x)$ et $S_2(x) = xS_1'(x)$.
3. Application : $\sum_{k=0}^{n} k\,2^k$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x\frac{d}{dx}x^k = kx^k$.

Ce qu'on te demande. Calculer des sommes pondérées par dérivation.

Corrigé

1. En x = 1

Le coup d'œil. Sommes classiques.

$S_1(1) = \frac{n(n+1)}{2}$, $S_2(1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2. S_1 par dérivation

Le coup d'œil. $xf'(x) = \sum kx^k$; on dérive la forme close de f.

$f'(x) = \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$, donc

$$S_1(x) = \frac{x(1-(n+1)x^n+nx^{n+1})}{(1-x)^2}.$$

3. S_2 par dérivation

Le coup d'œil. On recommence sur S_1 ; le calcul est plus long, on le vérifie sur $n = 1$.

Avec $N(x) = x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}$: $S_2(x) = x\frac{N'(x)(1-x)+2N(x)}{(1-x)^3}$, et après simplification

$$S_2(x) = \frac{x(1 + x - (n+1)^2x^n + (2n^2+2n-1)x^{n+1} - n^2x^{n+2})}{(1-x)^3}.$$

Vérification $n = 1$: le numérateur vaut $x(1 - 3x + 3x^2 - x^3) = x(1-x)^3$, et $S_2(x) = x$.

4. Application

Le coup d'œil. $x = 2$ dans S_1.

$S_1(2) = 2(1-(n+1)2^n+n2^{n+1}) = (n-1)2^{n+1}+2$. Vérification $n = 3$: $2+8+24 = 34 = 2\cdot 16+2$.

Le piège

Oublier le facteur x : $f'(x) = \sum kx^{k-1}$, pas $\sum kx^k$.

La méthode

Sommes $\sum k^p x^k$: dériver la somme géométrique et multiplier par x, autant de fois que nécessaire.